

第一章作业参考答案（第二版）

作业：9.22 概率论作业补交。覆盖“习题1” A、B两部分全部奇数题：A1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29；B1、3、5。题面见同目录《第一章奇数题-题面.md》。补集一律记为 A^c ，交、并显式写作 $\cap$ 、 $\cup$ 。

A部分

A1 用事件运算表示

记 $\cap$ 为同时发生， A^c 为 A 不发生。

(1) 仅 A 发生： $A \cap B^c \cap C^c$ （也可写成 $A - (B \cup C)$ ）。

(2) 恰有一个发生：

$$(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C).$$

(3) 至少一个发生： $A \cup B \cup C$ 。

(4) 最多一个发生：没有两个同时发生，即

$$(A \cap B)^c \cap (B \cap C)^c \cap (C \cap A)^c,$$

也等于“都不发生或恰有一个发生”。

(5) 都不发生： $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$ 。

(6) A 不发生且 B, C 至少一个发生： $A^c \cap (B \cup C)$ 。

真值表互证：对 A, B, C 的 8 种 0-1 组合逐行核对，以上表达式与文字定义一致。

A3 区间上的事件

在 $\Omega = [0, 5]$ 内运算： $A = [1, 3]$ ， $B = (2, 4]$ 。

(1) $A \cup B = [1, 4]$ 。

(2) $A \cap B = (2, 3]$ 。

(3) $A^c = [0, 1) \cup (3, 5]$ 。

(4) $A - B = A \cap B^c = [1, 2]$ （ $2 \notin B$ ，故 2 仍属于差集）。

A5 涂红立方体

$1000 = 10^3$ ，大正方体每条棱被分成 10 段。恰有两面涂红的小块只能来自 12 条棱的内部（角上三面涂红，面上内部只一面涂红）。每条棱去掉两个角块剩 $10 - 2 = 8$ 个，故

$$P = \frac{12 \times 8}{1000} = \frac{96}{1000} = \frac{12}{125}.$$

坐标穷举互证：把小块坐标取 $\{0, \dots, 9\}^3$ ，恰有两个坐标取端点 0 或 9 的个数为 96。

A7 两船等待（几何概型）

设甲船停靠 1h、乙船停靠 2h，到达时刻 X, Y 独立且在 $[0, 24]$ 上均匀。样本空间是边长 24 的正方形，面积 576。发生等待当且仅当

$$-2 < X - Y < 1$$

（甲先到则乙须在 1h 内到达；乙先到则甲须在 2h 内到达）。采用线性一昼夜模型（到达时刻不绕过 $t = 24$ ）。

不等待的区域是正方形的两角：直角边为 23 的三角形（面积 $23^2/2$ ）与直角边为 22 的三角形（面积 $22^2/2$ ）。故

$$P = \frac{24^2 - \frac{23^2 + 22^2}{2}}{24^2} = \frac{139}{1152}.$$

直接带宽互证： $Y > X$ 一侧带宽 1 的条带面积为 $23 + \frac{1}{2} = \frac{47}{2}$ （末端是半个 1×1 三角形，不能按矩形 24 计算）； $X > Y$ 一侧带宽 2 的条带面积为 $44 + 2 = 46$ 。两区域不相交，总面积 $\frac{139}{2}$ ，除以 576 仍得 $\frac{139}{1152}$ 。

A9 三事件概率

由 $P(AC) = 0$ 得 $A \cap C$ 的概率为 0（本题计算中可视为空），从而 $A \cap B \cap C$ 为空，

$$P(ABC) = 0.$$

容斥公式：

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} - 0 + 0 = \frac{1}{2}.$$

都不发生： $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

A11 取球（不放回 / 放回）

袋中 4 白 6 红，共 10 球。

不放回

事件	概率
A	$\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$
B	$\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}$
C	$\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{15}$
D	$\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{5}$

D 也可用对称性：不放回时第二次仍等可能， $P(D) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

放回（两次独立）

事件	概率
A	$\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \frac{4}{25}$
B	$\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{6}{25}$
C	$2 \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{12}{25}$
D	$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

A13 生日月份碰撞

补事件是 4 人出生月份两两不同。月份独立均匀于 12 个月，故

$$P(\text{至少两人同月}) = 1 - \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{12^4} = 1 - \frac{55}{96} = \frac{41}{96}.$$

A15 四位偶数

样本空间为无放回的 4 排列，总数 $P(10, 4) = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$ 。“4 位偶数”要求首位非 0、末位为偶数 $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ 。

• 末位为 0：首位 9 种（1-9），其余 $P(8, 2)$ ，计 $9 \times 8 \times 7 = 504$ 。- 末位为 2, 4, 6, 8（4 种）：首位 8 种（1-9 去掉末位），再 8、7 种，计 $4 \times 8 \times 8 \times 7 = 1792$ 。

有利情形 $504 + 1792 = 2296$,

$$P = \frac{2296}{5040} = \frac{41}{90}.$$

排列穷举互证： $P(10, 4)$ 个序列中首位非 0 且末位偶数的恰好 2296 个。

A17 条件概率

$B^c \cap (A \cup B) = A \cap B^c = A - B$, 故

$$P(A - B) = P(A) - P(AB) = 0.7 - 0.2 = 0.5, \quad P(A \cup B) = 0.7 + 0.4 - 0.2 = 0.9,$$

$$P(B^c | A \cup B) = \frac{0.5}{0.9} = \frac{5}{9}.$$

A19 第三次才取到合格品

“第三次才合格”意味着前两次都是次品、第三次合格（不放回）：

$$P = \frac{7}{100} \cdot \frac{6}{99} \cdot \frac{93}{98} = \frac{31}{7700}.$$

A21 全概率公式

以射手等级为划分,

$$P = \frac{4}{20} \cdot 0.9 + \frac{8}{20} \cdot 0.7 + \frac{7}{20} \cdot 0.5 + \frac{1}{20} \cdot 0.2 = \frac{12.9}{20} = \frac{129}{200} = 0.645.$$

A23 全概率与贝叶斯

先验 $\frac{4}{9}, \frac{3}{9}, \frac{2}{9}$ 。

好评(1) $P(\text{好评}) = \frac{4}{9} \cdot 0.8 + \frac{3}{9} \cdot 0.6 + \frac{2}{9} \cdot 0.7 = \frac{32}{45}$ 。

好评

$$P(B | \text{好评}) = \frac{\frac{3}{9} \cdot 0.6}{\frac{32}{45}} = \frac{9}{32}.$$

A25 条件概率相等推出独立

题设两个条件概率都有定义, 故 $0 < P(B) < 1$ 。由

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)}$$

交叉相乘：

$$P(AB)(1 - P(B)) = (P(A) - P(AB))P(B).$$

展开并消去 $P(AB)P(B)$, 得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 与 B 相互独立。证毕。

(若 $P(B) = 0$ 或 1 , 条件概率至少一侧无定义, 题设不成立; 此时独立性按定义直接验证也成立, 但不必写入本题。)

A27 独立射击

目标被击中 = 至少一人命中。三人独立, 用补事件：

$$P = 1 - (1 - \frac{4}{5})(1 - \frac{2}{3})(1 - \frac{3}{4}) = 1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{59}{60}.$$

8 种命中模式枚举互证：对每人命中/不中的 8 种组合按独立性乘概率, 凡至少一人命中者求和, 仍得 $\frac{59}{60}$ 。

A29 两种系统可靠性

每个元件独立、可靠性为 p 。系统I（图1.9）是两条各含 n 个串联元件的并联通路；系统II（图1.10）是 n 个“两元件并联模块”再串联。

一条 n 元串联通路的可靠性为 p^n ，故

$$R_I = 1 - (1 - p^n)^2 = 2p^n - p^{2n}.$$

一个两元件并联模块的可靠性为 $1 - (1 - p)^2 = 2p - p^2$ ，故

$$R_{II} = (2p - p^2)^n = p^n(2 - p)^n.$$

比较 R_{II} 与 R_I 等价于比较 $(2 - p)^n$ 与 $2 - p^n$ 。

当 $n = 1$ 时两边都等于 $2 - p$ ，两系统相同（都是两个元件并联）。当 $n \geq 2$ 时用归纳法： $n = 2$ 时 $(2 - p)^2 - (2 - p^2)$ 。若 $(2 - p)^n > 2 - p^n$ ，则

$$(2 - p)^{n+1} > (2 - p)(2 - p^n) = 4 - 2p - 2p^n + p^{n+1},$$

与 $2 - p^{n+1}$ 相减得 $2(1 - p)(1 - p^n) > 0$ 。因此 $n \geq 2$ 时 $R_{II} > R_I$ 。

结论： $n = 1$ 时一样大； $n \geq 2$ 时系统II更可靠。

Fig. 1.9 System I

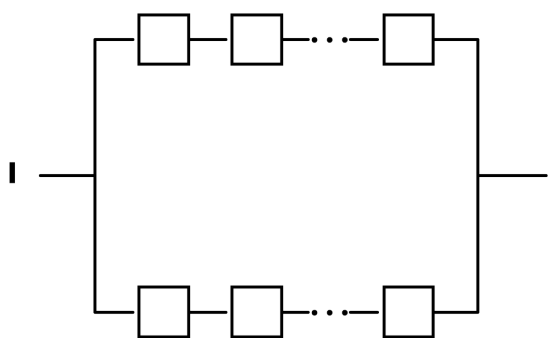
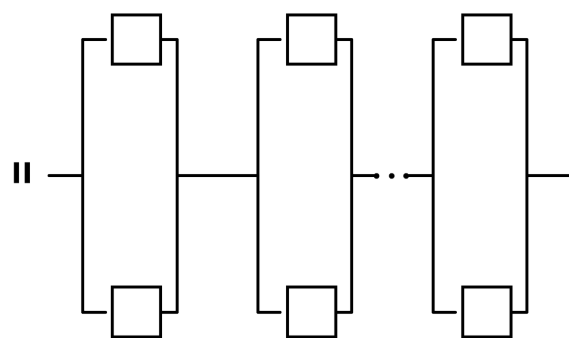


Fig. 1.10 System II



B部分

B1 夫妻排列

5 对夫妻共 10 人，视为 10 个不同的人。

(1) 直线排列，每对夫妻相邻：把每对粘成一块，5 块排列 $5!$ ，每块内部 2 种次序，总排列 $10!$ ，

$$p_1 = \frac{5! \cdot 2^5}{10!} = \frac{1}{945}.$$

(2) 每位妻子都在自己丈夫前面（不必相邻）：对每一对夫妻，两人的相对顺序各有一半合法，且五对的相对顺序相互独立，

$$p_2 = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}.$$

(3) 围成一圈、每对夫妻相邻：圆形排列总数 $(10 - 1)!$ ；五块在圆上排列 $(5 - 1)!$ ，每块内部仍 2 种，

$$p_3 = \frac{4! \cdot 2^5}{9!} = \frac{2}{945}.$$

（若把座位视为有编号，分子分母同乘 10，概率不变。）

B3 元件损坏与仪器故障

令 X 为损坏元件数，则 X 服从参数 $n = 3, p = 0.2$ 的二项分布，

$$P(X=0) = \frac{64}{125}, P(X=1) = \frac{48}{125}, P(X=2) = \frac{12}{125}, P(X=3) = \frac{1}{125}.$$

记 F 为仪器故障。题设 $P(F | X=0) = 0$, $P(F | X=1) = 0.25$, $P(F | X=2) = 0.6$, $P(F | X=3) = 0.95$ 。

(1) 全概率：

$$P(F) = \frac{1}{4} \cdot \frac{48}{125} + \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{125} + \frac{19}{20} \cdot \frac{1}{125} = \frac{403}{2500} = 0.1612.$$

(2) 贝叶斯：

$$P(X=2 | F) = \frac{P(F | X=2)P(X=2)}{P(F)} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{12}{125}}{\frac{403}{2500}} = \frac{144}{403}.$$

B5 五元件网络

元件独立，可靠性均为 p 。

(1) 系统I。上路 1-2 串联、下路 3-4 串联后并联，再与 5 串联：

$$R_I = [1 - (1 - p^2)^2]p = (2p^2 - p^4)p = 2p^3 - p^5.$$

系统II（桥）。对中间元件 5 条件化：

若 5 工作，左端经 $\{1, 3\}$ 并联到达桥，再经 $\{2, 4\}$ 并联到右端，可靠性 $(2p - p^2)^2$ 。若 5 失效，只剩两条串联通路 1-2 与 3-4 并联，可靠性 $2p^2 - p^4$ 。

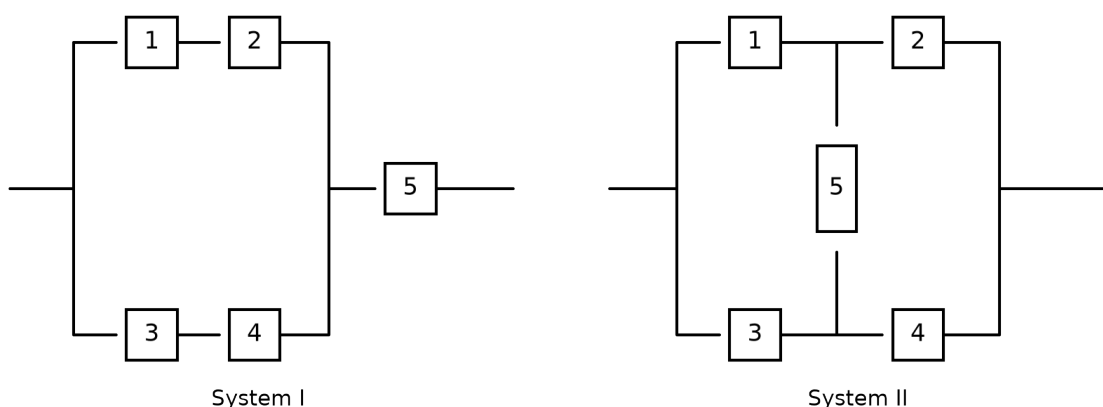
故

$$R_{II} = p(2p - p^2)^2 + (1 - p)(2p^2 - p^4) = 2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5.$$

32 状态枚举互证：对 2^5 种工作/失效组合按独立性加权，与上式一致。

(2) 系统I工作且元件 1, 2 都失效，当且仅当 3, 4, 5 都工作（下路加串联元件）。因此

$$P(1, 2 \text{ 失效} | \text{系统I工作}) = \frac{(1-p)^2 p^3}{2p^3 - p^5} = \frac{(1-p)^2}{2 - p^2}.$$



关键结果自查表

题号	结果核对
A1	仅A: $A \cap B^c \cap C^c$; 恰一: 三互斥并; 至少一: $A \cup B \cup C$; 最多一: 无两两交; 全不: $A^c \cap B^c \cap C^c$; (6) $A^c \cap (B \cup C)$
A3	$[1, 4]; (2, 3); [0, 1) \cup (3, 5]; [1, 2]$

题号	结果核对
A5	12/125
A7	139/1152 (线性24h ; 末端半三角形)
A9	0 ; 1/2 ; 1/2
A11	不放回 2/15, 4/15, 8/15, 2/5 ; 放回 4/25, 6/25, 12/25, 2/5
A13	41/96
A15	41/90 (首位非0)
A17	5/9
A19	31/7700
A21	129/200 = 0.645
A23	32/45 ; 9/32
A25	由 $P(A B) = P(A B^c)$ 交叉相乘得 $P(AB) = P(A)P(B)$
A27	59/60
A29	$R_I = 2p^n - p^{2n}$; $R_{II} = (2p - p^2)^n$; $n = 1$ 相等, $n \geq 2$ 则II更大
B1	1/945 ; 1/32 ; 2/945
B3	403/2500 ; 144/403
B5	$R_I = 2p^3 - p^5$; $R_{II} = 2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5$; 条件概率 $(1 - p)^2 / (2 - p^2)$